## ULTRASONIDO · onda

$\lambda = \frac{c}{f}$ longitud de onda · $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ número de onda · $\omega = 2\pi f$ frecuencia angular

$Z = \rho c$ impedancia acústica

c : agua 1480–1500 , tejido 1540 , aire 343 m/s (usa la del enunciado) ; $P_0$ aire = 101 kPa

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

definición de sinc

calculadora en RADIANES ; si las opciones traen π adentro → usan sin x / x

$1\,\text{MRayl} = 10^6\,\text{kg m}^{-2}\text{s}^{-1}$ unidad de Z · $P_0 = 101\,\text{kPa}$ presión del aire

c velocidad del sonido (m/s) · f frecuencia (Hz) · ρ densidad (kg/m³) · $P_0$ presión ambiente (Pa) · MRayl $10^6$ Rayl (unidad de Z)

### Tabla de onda plana

**1** Presión ambiente y módulos:

$P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma}$ presión ambiente · $A_{iso} = P_0$ módulo isotérmico

$A_{ad} = \gamma P_0 = \rho_0 c^2$ módulo adiabático

**2** U , Ξ , a y S:

$U = \frac{P}{\rho_0 c}$ velocidad de partícula · $\Xi = \frac{U}{\omega}$ desplazamiento · $a = \omega U$ aceleración

$S = \frac{P}{\rho_0 c^2}$ condensación

**3** ¿Adiabático o isotérmico? gana el que da la c medida

$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}}$ velocidad del sonido · $c_{iso} = \sqrt{\frac{P_0}{\rho_0}}$ c si es isotérmico · $c_{ad} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$ c si es adiabático

aire : 280 vs 331 m/s → adiabático

**4** "¿Por qué factor cambia?" : reemplaza c → 2c en cada fórmula

→ con P fija : k , U , Ξ , a ÷ 2 ; S ÷ 4 ; λ , Z × 2 ; $P_0$ , A × 4

→ pasa kPa → Pa , mm → m , cm/s → m/s

$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho}{\rho_0}$ estado isotérmico · $\frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma}$ estado adiabático · $PV = nRT$ gas ideal

$p = \rho_0 c^2 s$ presión vs condensación · $s = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = -\frac{\partial \xi}{\partial x}$ condensación

Supuestos (escríbelos) : onda plana , sin atenuación , incidencia normal , campo lejano

$p = A\,e^{j(\omega t \mp kx)}$ onda plana

− : viaja hacia +x ; + : viaja hacia −x

$u = \pm\frac{p}{\rho_0 c}$ velocidad de partícula · $\xi = \frac{u}{j\omega}$ desplazamiento · $a = j\omega u$ aceleración

$s = \frac{u}{c}$ condensación · $P = \rho_0 c\,U$ si U es fijo · $P = \rho_0 c\,\omega\,\Xi$ si Ξ es fijo

- Si lo fijo es U o Ξ (no P) → reescribe cada fila con lo fijo

$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ c de un gas ideal · $\frac{c_2}{c_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$ c con la temperatura

- Si cambia la temperatura del gas → T en KELVIN ; M aire = 0.029 kg/mol

$\rho_0$ densidad en reposo (kg/m³) · γ cociente de calores cp/cv · A módulo de compresibilidad (Pa) · $A_{iso}$ , $A_{ad}$ isotérmico , adiabático · P presión acústica pico (Pa) · $c_{iso}$ , $c_{ad}$ velocidad si es isotérmico / adiabático · p presión acústica · j unidad imaginaria · V , n , T volumen , moles , temperatura (K) · R 8.314 J/(K·mol) · M masa molar (kg/mol) · $T_1$ , $T_2$ temperaturas en kelvin · $c_1$ , $c_2$ c a $T_1$ y a $T_2$

### Impedancia específica $Z_{sp}$

**1** Deriva p respecto a r:

plana : $-jkp$ derivada ∂p/∂x · esférica : $-\left(\frac{1}{r} + jk\right)p$ derivada ∂p/∂r

cilíndrica : $-\left(\frac{1}{2r} + jk\right)p$ derivada ∂p/∂r

**2** Velocidad de partícula:

$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$ velocidad de partícula

**3** Divide $Z_{sp}$ = p/u:

plana : $\rho_0 c$ Z_sp plana · esférica : $\rho_0 c\frac{jkr}{1+jkr}$ Z_sp esférica

cilíndrica : $\frac{j\omega\rho_0}{\frac{1}{2r} + jk}$ Z_sp cilíndrica

**4** ¿Cuándo ≈ $\rho_0 c$? si $kr \gg 1$ ($r \gg \lambda$). Con error ε:

$kr \geq \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}}$ kr mínimo (error ε) · $r = \frac{kr}{2\pi}\lambda$ distancia mínima

esférica : ε = 10 % → $kr \geq 2.06$ ; cilíndrica : la mitad (1.03)

→ si la onda entra ($e^{+jkr}$) cambia +jk por −jk

esférica : $p = \frac{A}{r}e^{j(\omega t - kr)}$ onda esférica · cilíndrica : $p = \frac{A}{\sqrt{r}}e^{j(\omega t - kr)}$ onda cilíndrica

$$\frac{|Z_{sp}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1+(kr)^2}}$$
|Z_sp| relativo

$$\cot\varphi = kr$$
desfase p–u

$$kr \geq \cot\varphi_{max}$$
criterio de fase

- Si el error se da en FASE ($\varphi \leq \varphi_{max}$) ; cilíndrica : $2kr \geq \cot\varphi_{max}$

r distancia a la fuente (m) · k número de onda = $2\pi/\lambda$ · ω frecuencia angular · $Z_{sp}$ impedancia específica = p/u · $\rho_0 c$ impedancia característica · ε error permitido (0.1 = 10 %) · A amplitud · φ desfase entre p y u · cot cotangente = 1/tan

## ¿Es solución de la ecuación de onda?

1. Deriva dos veces en x y dos veces en t (regla de la cadena)
2. Reemplaza : la resta debe dar 0 para TODO x , t

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$
ecuación de onda

armónica : queda $k^2 = \omega^2/c^2$ ; un punto ≠ 0 → NO cumple

$$\text{esférica}: \nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$$
laplaciano esférico

→ f(x − ct) o g(x + ct) siempre cumple

$$p = f(x-ct) + g(x+ct)$$
solución general

$$\nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$$
Helmholtz

$$\text{cilíndrica}: \nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial p}{\partial r}\right)$$
laplaciano cilíndrico

$$\rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$$
ec. de movimiento

$$\frac{\partial s}{\partial t} = -\frac{\partial u}{\partial x}$$
ec. de continuidad

$$\nabla^2 p + k^2 p = \frac{p}{4r^2}$$
sobra en la cilíndrica A/√r

- Si $p = A/\sqrt{r}\, e^{j(\omega t - kr)}$ → solo es solución si $kr \gg 1$ (asintótica)

p(x , t) presión · x posición (m) · t tiempo (s) · k , ω número de onda , frecuencia angular · $\nabla^2$ laplaciano ; r : radio · f , g funciones cualesquiera · $\hat{p}$ amplitud compleja · u , s velocidad , condensación · r distancia al eje (cilíndrica) · A/√r amplitud que cae con √r

## No linealidad B/A

1. Deriva $P = P_0(\rho/\rho_0)^\gamma$ dos veces:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0}$$
1.ª derivada

$$\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2}$$
2.ª derivada

2. Multiplica:

$$A = \rho_0 \frac{\partial P}{\partial \rho}$$
coeficiente A

$$B = \frac{\rho_0^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}$$
coeficiente B

3. Divide:

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma - 1}{2}$$
parámetro no lineal

$$\text{isotérmico}: 0$$
B/A isotérmico

$$P = P_0 + As + Bs^2 + \ldots$$
ec. de estado (Taylor)

lineal → B = 0 ; si B no lleva ½ → $B/A = \gamma - 1$

P presión total (Pa) · $P_0$ , $\rho_0$ valores en reposo · A coeficiente lineal (= $\rho_0 c^2$) · B coeficiente no lineal · B/A parámetro de no linealidad · s condensación

## Intensidad

$$I = \frac{P^2}{2Z}$$
intensidad

$$I_t = \frac{P_i^2}{2Z_1}(1-R^2)$$
intensidad que pasa

$$R_I = R^2$$
reflexión de intensidad

$$T_I = 1 - R^2 = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$$
transmisión de intensidad

de intensidad : $T_I$ nunca > 1 (T de presión sí)

→ $Z_1 \gg Z_2$ → R = −1 → onda estacionaria → I = 0

$$dB = 20\log\frac{P_2}{P_1}$$
dB de presión

$$dB = 10\log\frac{I_2}{I_1}$$
dB de intensidad

20 log : presión / amplitud ; 10 log : intensidad

$$I = \frac{P_{ef}^2}{Z}$$
intensidad (con P eficaz)

$$P_{ef} = \frac{P}{\sqrt{2}}$$
presión eficaz

$$IL = 10\log\frac{I}{I_{ref}}$$
nivel de intensidad

$$SPL = 20\log\frac{P_{ef}}{P_{ref}}$$
nivel de presión

aire : $I_{ref} = 10^{-12}$ W/m² , $P_{ref}$ = 20 μPa ; agua : $P_{ref}$ = 1 μPa

$$\text{estacionaria}: p = A\, e^{j\omega t}\cos kx$$
onda estacionaria

$$I = 0$$
no transporta energía

- Campo en el medio 1 (incidente + reflejada coexisten) :

$$p = P_i(e^{-jkx} + R\,e^{jkx})$$
campo total en el medio 1

$$u = \frac{P_i}{Z_1}(e^{-jkx} - R\,e^{jkx})$$
velocidad total medio 1

incidente + reflejada en el medio 1 (interfaz en x = 0) ; en u la reflejada va −

$$I = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{p\,u^*\}$$
intensidad media (fasores)

$$p = -2jP_i\sin kx$$
R = −1 ($Z_1 \gg Z_2$)

medio 1 : $I = \frac{P_i^2(1-R^2)}{2Z_1} = I_t$ ; R = −1 → nodo en x = 0 , I = 0

$$|p| = P_i(1 \pm |R|)$$
máx (+) y mín (−) de |p|

$$|R| = \frac{SWR - 1}{SWR + 1}$$
R desde máx/mín medidos

SWR = |p|máx/|p|mín ; cada λ/2 ; R > 0 : máximo en la interfaz , R < 0 : mínimo

$$I = \frac{|A|^2}{2\rho_0 c\, r^2} = \frac{W}{4\pi r^2}$$
intensidad onda esférica

$$\Delta dB = 20\log\frac{r_2}{r_1}$$
caída entre $r_1$ y $r_2$

W = potencia total ; −6 dB al duplicar r ; cilíndrica $I \propto 1/r$ → $10\log(r_2/r_1)$

Medio 1 con R = −1 : estacionaria : nodos fijos , I neta = 0 (todo rebota)

$$T_I = \frac{Z_1}{Z_2} T^2$$

T de presión → intensidad

cada intensidad con la Z del medio donde está : $I = p^2/(2Z)$

$$R = \pm 1 \Rightarrow I_{neta,1} = 0$$

estacionaria (rígido o blando)

- Si $Z_2 \gg Z_1$ (R = +1) o $Z_2 \ll Z_1$ (R = −1) → todo se refleja

P presión pico (Pa) · Z impedancia del medio · $P_i$ presión incidente · R , T coef. de presión · $R_I$ , $T_I$ coef. de intensidad · dB nivel relativo · $I_{ref}$ , $P_{ref}$ valores de referencia · $Z_1$ , $Z_2$ medio donde incide / medio de abajo · x posición ; interfaz en x = 0 · p , u campo total (incidente + reflejada) · u* conjugado de u · Re parte real · SWR |p|máx / |p|mín · A amplitud de la esférica (Pa·m) · W potencia total de la fuente (W) · $r_1$ , $r_2$ distancias a la fuente

# FOURIER Y SISTEMAS

## Pares y propiedades

$$\delta(x) \leftrightarrow 1$$ impulso

$$e^{j2\pi u_0 x} \leftrightarrow \delta(u - u_0)$$ exponencial compleja

$$e^{-\pi x^2} \leftrightarrow e^{-\pi u^2}$$ gaussiana

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \leftrightarrow a\,\text{sinc}(au)$$ rectángulo

$$\text{circ}(r \le 0.5) \leftrightarrow \frac{J_1(\pi w)}{2w}$$ disco (circ)

$$f(ax) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)$$ escalamiento

$$f(x - x_0) \leftrightarrow F\, e^{-j2\pi u x_0}$$ desplazamiento

$$f * g \leftrightarrow F \cdot G$$ convolución

$$f \cdot g \leftrightarrow F * G$$ producto

2D separable : f(x)g(y) ↔ F(u)G(v)

$$\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$$ definición de sinc

$$\text{sinc}(0) = 1$$ valor en 0

ceros en u = ±1 , ±2 ... ; si las opciones traen π adentro → sin u / u

$$F(u,v) = \iint f(x,y)\, e^{-j2\pi(ux+vy)} dx\, dy$$ transformada 2D

$$\text{tri}(x) \leftrightarrow \text{sinc}^2(u)$$ triángulo

$$\delta(x-a) + \delta(x+a) \leftrightarrow 2\cos(2\pi a u)$$ dos impulsos

$$\text{N deltas (paso d)} \leftrightarrow \frac{\sin(N\pi du)}{\sin(\pi du)}$$ N impulsos

real → F(u) = F*(−u) ; dualidad : rect ↔ sinc y sinc ↔ rect

$$\cos(2\pi u_0 x) \leftrightarrow \frac{\delta_+ + \delta_-}{2}$$ coseno

$$f\cos(2\pi u_0 x) \leftrightarrow \frac{F_+ + F_-}{2}$$ modulación

$\delta\pm = \delta(u \mp u_0)$ , $F\pm = F(u \mp u_0)$ ; sin ↔ $(\delta_+ - \delta_-)/2j$ ; 2D : frec. $\sqrt{(u_0^2+v_0^2)}$

$$e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \leftrightarrow \sqrt{2\pi}\,\sigma e^{-2\pi^2\sigma^2u^2}$$ gaussiana con σ

$$FWHM = 2.355\,\sigma$$ ancho de la gaussiana

$\sigma_u = 1/(2\pi\sigma)$ : angosta en x → ancha en u

¿Cuándo $Z_{sp} \approx \rho_0 c$? : kr ≫ 1 (r ≫ λ) : frente casi plano , p y u en fase

$$F(0) = \int f\,dx$$ chequeo con el área

$$\int g\,dp = \iint f\,dx\,dy$$ chequeo en CT

- Para comprobar resultados : rect(x/a) → F(0) = a

u frecuencia espacial (1/m) · f , F función y su transformada · a ancho o factor de escala · circ , $J_1$ disco , función de Bessel · w frecuencia radial $\sqrt{(u^2 + v^2)}$ · v frecuencia en y · N , d n.° de deltas , paso · g , p proyección y su coordenada (CT) · $u_0$ frecuencia del coseno · $\sigma_u$ ancho en frecuencia

## Simplificar convoluciones de sinc

1. Pasa cada término a frecuencia:

$$\text{sinc}(ax, by) \leftrightarrow \frac{1}{|ab|}\text{rect}\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

sinc → rect

2. ∗ → producto ; rect × rect = el MÁS ANGOSTO
3. Regresa a x:

$$K\,\text{rect}\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right) \leftrightarrow K\,ab\,\text{sinc}(ax, by)$$

rect → sinc

ej. : sinc(x,y) ∗ sinc(2x,0.5y) ∗ sinc(0.5x,2y) = 0.25 sinc(0.5x,0.5y)

$$\text{rect}\frac{x}{a} * \text{rect}\frac{x}{a} = a\,\text{tri}\frac{x}{a}$$

rect ∗ rect (iguales)

a > b : rect(x/a)∗rect(x/b) = trapecio alto b , meseta a − b , base a + b

a , b escalas en x e y · u , v frecuencias en x e y · K constante que se arrastra · rect pulso rectangular · tri triángulo (base 2a , alto 1)

## Sistemas , resolución y ruido

$$\text{lineal: } f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2)$$

sistema lineal

$$\text{invariante: } x(t - t_0) \to y(t - t_0)$$

invariante al desplazamiento

→ g(t)x(t) , x(−t) : lineal , NO invariante ; ax + b , $e^x$ : NO lineal , invariante

$$CR = \frac{A}{B}$$ razón de contraste

$$CNR = \frac{|A - B|}{\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}}$$ contraste / ruido

$$\text{tri (base b): } FWHM = \frac{b}{2}$$ resolución del triángulo

$$\text{sinc}\left(\frac{x}{a}\right) \text{: } FWHM = 1.21a$$ resolución del sinc

$$\text{sinc}^2\left(\frac{x}{a}\right) \text{: } FWHM = 0.886a$$ resolución del sinc²

pasa-bajos : ↑ SNR , ↓ resolución

$$r(x,y) = g(x,y) * f(x,y)$$

imagen

mejor PSF = más parecida a δ

$$y(t) = R_1 g\left(t - \frac{2x_1}{c}\right) + R_2 g\left(t - \frac{2x_2}{c}\right) + \dots$$

señal de eco

$$SNR = \frac{f_1^2 + f_2^2 + \dots}{n_1^2 + n_2^2 + \dots}$$ señal / ruido

$$x_1 = \frac{d\,y_1 - b\,y_2}{ad - bc}$$ solución 2×2 ($x_1$)

$$x_2 = \frac{a\,y_2 - c\,y_1}{ad - bc}$$ solución 2×2 ($x_2$)

y = Ax con A = [a b ; c d] ; det chico → el ruido se amplifica

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T y$$ mínimos cuadrados

$$\hat{\beta} = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots}{x_1^2 + x_2^2 + \dots}$$ estimado de β

PSF triangular base b : FWHM = Rayleigh = b/2

$$\sigma^2 = N$$ ruido de conteo (Poisson)

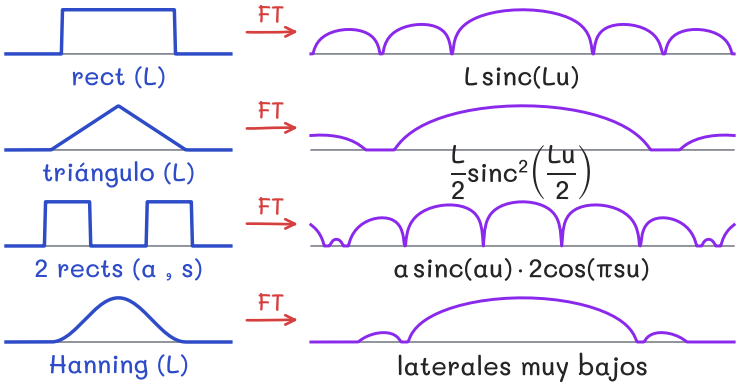
$$CNR = \frac{|N_A - N_B|}{\sqrt{N_A + N_B}}$$ CNR con fotones contados

$N \propto mA \cdot s \cdot e^{-\mu x}$ ; contraste C pequeño : CNR ≈ C√(N/2)

x , y entrada , salida · α , β constantes · $t_0$ retraso · A , B media de cada región · σ desviación estándar · CR , CNR contraste , contraste/ruido · FWHM ancho a media altura · b base del triángulo · MTF módulo de la FT de la PSF · r , g , f imagen , PSF , objeto · $R_i$ , $x_i$ reflectividad y posición · $f_i$ , $n_i$ señal , ruido · A = [a b ; c d] matriz del sistema · $\hat{\beta}$ estimado por mínimos cuadrados · N fotones contados · $N_A$ , $N_B$ fotones en la región A / B · $\sigma^2$ varianza = ruido² · C contraste

## ULTRASONIDO · directividad

### Patrón de una fuente




**1** Argumento:

$$u = \frac{\sin\theta}{\lambda}$$ frecuencia espacial

$$X = L\,u$$ argumento del sinc

**2** Patrón normalizado (vale 1 en θ = 0):

$$\text{rect}: \text{sinc}(X)$$ patrón rect

$$\text{triángulo}: \text{sinc}^2\left(\frac{X}{2}\right)$$ patrón triángulo

$$\text{Hanning}: \text{sinc}(X) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X-1) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X+1)$$ patrón Hanning

$$\text{trapecio}: \text{sinc}(au)\,\text{sinc}(bu)$$ patrón trapecio

$$2\text{ rects}: \text{sinc}(au)\cos(\pi su)$$ patrón 2 rects

**3** Primer cero (ancho cero-a-cero = $2\theta_0$):

$$\text{rect}: \sin\theta_0 = \frac{\lambda}{L}$$ 1.er cero rect

$$\text{tri , Hanning}: \frac{2\lambda}{L}$$ 1.er cero tri / Hanning

$$\text{trapecio}: \frac{\lambda}{b}$$ 1.er cero trapecio

$$2\text{ rects}: \frac{\lambda}{2s}$$ 1.er cero 2 rects

b : el rect MÁS ANCHO ; 2 rects : demás ceros en (2m+1)λ/(2s)

**4** Ancho a -3 dB (ancho = 2θ):

$$\text{rect}: \sin\theta = \frac{0.443\lambda}{L}$$ -3 dB rect

$$\text{tri}: \frac{0.64\lambda}{L}$$ -3 dB tri

$$\text{Hanning}: \frac{0.72\lambda}{L}$$ -3 dB Hanning

L : largo total (tri : base ; trapecio a = b → tri de base 2a)

**5** Nivel a un ángulo:

$$dB = 20\log|\text{patrón normalizado}|$$ nivel a un ángulo

→ sen θ > 1 → ese cero NO existe → lóbulo de 180°

→ rects pegados (s = a) → un solo rect de 2a

→ lóbulo lateral : rect -13.3 ; tri -26.5 ; Hanning -31.5 ; círculo -17.6 dB

→ apodizar : ↓ lóbulos laterales , lóbulo principal × 2

$$H(\theta) = \int U_0(x)\, e^{-j2\pi ux}\, dx$$ directividad

FT de $U_0$ evaluada en u = sen θ/λ

$$p \approx \frac{j\omega\rho_0}{4\pi}\frac{e^{-jkr}}{r}H(\theta_x, \theta_y)$$ campo lejano

$$p = e^{j\omega t}\frac{j\rho_0 ck}{4\pi}\int_S U_0\frac{e^{-jkR}}{R}dS$$ integral de Rayleigh

$$Q = S\,U_0$$ fuerza de la fuente

$$A = \frac{jk\rho_0 c\,Q}{4\pi}$$ amplitud fuente simple

$$g = \frac{H}{\lambda}$$ presión escalada

fuente simple : tamaño ≪ λ

$$\text{rect a} \times \text{b}: ab\,\text{sinc}(au_x)\,\text{sinc}(bu_y)$$ patrón rect 2D

$$\text{círculo}: ka\sin\theta_0 = 3.83$$ 1.er cero círculo

$$-3dB: ka\sin\theta = 1.6$$ -3 dB círculo

$$\Delta\theta_{z-z} \approx \frac{114.6^\circ}{L/\lambda}$$ ancho cero a cero

$$\Delta\theta_{-3dB} \approx \frac{51.5^\circ}{L/\lambda}$$ ancho a -3 dB

$$amp = 10^{dB/20}$$ dB → amplitud

→ punto → H = 1 ; fuente desplazada → misma |H| ; ↑ L/λ → más directivo y más amplitud

$$H = 2a\,\text{sinc}(au)\cos(\pi su)$$ 2 rects SIN normalizar

- Si las opciones traen amplitud (L , a , el 2) → no normalices

$$H = L\,\text{sinc}(Lu) - a\,\text{sinc}(au)$$ fuente con hueco de ancho a

- Si la fuente tiene un hueco central → resta (linealidad) , no multipliques

θ ángulo desde el eje · λ longitud de onda · u sen θ / λ (frecuencia espacial) · L largo total de la fuente · X L·u

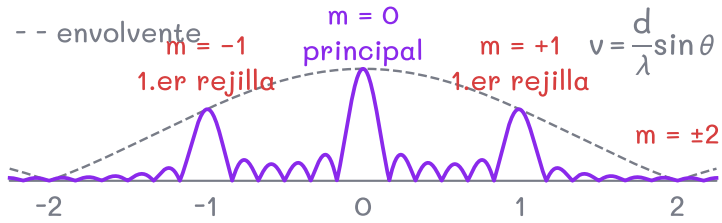
(argumento del sinc) · a , b anchos de los rect · s separación centro a centro · $\theta_0$ ángulo del primer cero · dB nivel respecto al máximo · $u_0$ velocidad de la superficie · p presión lejana · r , R distancia a la fuente · S área de la fuente · $u_x$ , $u_y$ sen $\theta_x/\lambda$ , sen $\theta_y/\lambda$ · k $2\pi/\lambda$ · H patrón sin normalizar (H(0) = área)

## Arreglo : rejilla y ancho

$$AF_x = \frac{\sin\left(\frac{N_x \pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}$$

factor de arreglo

máximo |AF| = N ; $AF_y$ igual con $N_y$ , $d_y$ , $\theta_y$




1. Lóbulos de rejilla (m = ±1 , ±2 ...):

$$\sin\theta_m = \frac{m\lambda}{d}$$

lóbulos de rejilla

m = ±1 : uno a cada lado ; si da > 1 no existe

2. Ancho del lóbulo principal:

$$\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

1.er cero del principal · ancho del lóbulo

3. Con elementos de ancho w:

$$H = w\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right)\cdot AF \qquad H(\theta_x,\theta_y) = H_x \cdot H_y$$

elemento × arreglo · patrón 2D

$$H_x = w_x\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w_x\sin\theta_x}{\lambda}\right)AF_x \qquad H_y = w_y\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w_y\sin\theta_y}{\lambda}\right)$$

patrón en x · patrón en y

arreglo solo en x → AF solo en x

4. Rejilla vs principal (m = 1):

$$\Delta dB = 20\log\left|\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)\right|$$

rejilla vs principal

→ w = d → la rejilla cae en un cero y desaparece

→ sin rejilla : $d/\lambda \leq (N-1)/N$ ; con steering : $d \leq \lambda/2$

$$\lim_{x\to m\pi}\left|\frac{\sin(Nx)}{\sin x}\right| = N$$

máximo del AF

→ ↑ N → más directivo ; ↑ $d/\lambda$ → más lóbulos de rejilla (N no los quita)

$$\sin\theta_m = \sin\theta_s + \frac{m\lambda}{d} \qquad d < \frac{\lambda}{1+|\sin\theta_s|}$$

rejilla con steering $\theta_s$ · sin rejilla con steering

1.er cero : $\sin\theta_s \pm \lambda/(Nd)$ ; sin steering : 2 × (parte entera de $d/\lambda$) rejillas

N n.° de elementos ($N_x$ , $N_y$) · d pitch ($d_x$ , $d_y$) · w ancho del elemento · $\theta_m$ ángulo del lóbulo de orden m · m 0 principal , ±1 rejilla · H patrón total · $\theta_s$ ángulo de steering (a dónde apunta)

## Arreglo apodizado (triangular)

1. Triangular = uniforme ∗ uniforme de M elementos:

$$M = \frac{N-1}{2}$$

elementos por uniforme

2. Convolución → producto : el AF sale al cuadrado

$$H_{tri} = \frac{2}{N-1}\left[\frac{\sin\left(\frac{M\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}\right]^2$$

patrón triangular

3. Primer cero : el doble que el uniforme

$$\text{uniforme}: \frac{\lambda}{Nd} \qquad \text{tri}: \frac{2\lambda}{(N-1)d}$$

1.er cero uniforme · 1.er cero triangular

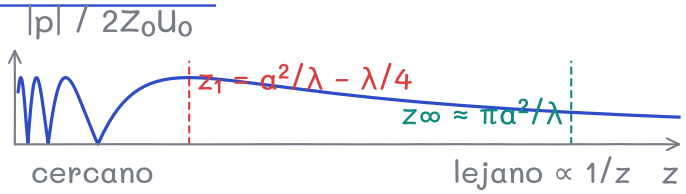
→ lóbulo lateral −13 → −26 dB ; lóbulo principal × 2 (peor resolución)

Bartlett : peso 1 − $|x_n/x_c|$ (extremos con peso 0)

M elementos de cada uniforme · θ ángulo · $H_{tri}$ patrón con pesos triangulares

# ULTRASONIDO · pistón

## Pistón circular




1. λ = c/f ; último máximo (si sale < 0 , no hay):

$$z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

último máximo

2. Ceros en el eje : prueba m = 2 , 4 , 6 ... ; cuenta los z > 0

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4}$$

máximos / ceros en el eje

m impar → máximos ; m par → ceros

3. Campo lejano:

$$\text{pistón}: z_\infty = \frac{\pi a^2}{\lambda} \qquad \text{lineal}: z_R = \frac{2L^2}{\lambda}$$

inicio campo lejano · distancia de Rayleigh

si L < λ manda r ≫ λ

Trade-off de apodizar : gana : lateral −13 → −26 dB ; pierde : principal 2× más ancho

### 4 Ancho del lóbulo (sen θ > 1 → 180°):

$$\sin\theta_0 = \frac{0.61\lambda}{a}$$ 1.er cero (ángulo)

$$\Delta\theta = 2\theta_0$$ ancho del lóbulo

$$W = 2z\tan\theta_0 \approx \frac{1.22\lambda z}{a}$$ ancho lateral

$W \propto \lambda/a$

$$|p(z)| = 2Z_0U_0\left|\sin\left[\frac{kz}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{a}{z}\right)^2}-1\right)\right]\right|$$ presión en el eje

$$z_\infty = \frac{S}{\lambda}$$ inicio campo lejano

$$z_R = \frac{2D^2}{\lambda}$$ Rayleigh (diámetro)

$$\Delta r_{z-z} \approx 0.96D$$ eje → 1.er cero (en $z_\infty$)

$$\Delta r_{-3dB} \approx 0.4D$$ eje → -3 dB (en $z_\infty$)

$$\Delta x(z) \approx \frac{\lambda z}{D}$$ ancho a profundidad z

$$\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\frac{D_1}{D_2}$$ cambio de ancho

$$z_m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{2a}{\lambda}$$ contar ceros y máximos

$$|p| \approx Z_0U_0\frac{\pi a^2}{\lambda z}$$ eje , lejos ($z \gg z_\infty$)

ceros = m pares < $2a/\lambda$ ; máximos = m impares ; enfocado : $|p_F| \approx Z_0U_0\, z_\infty/F$

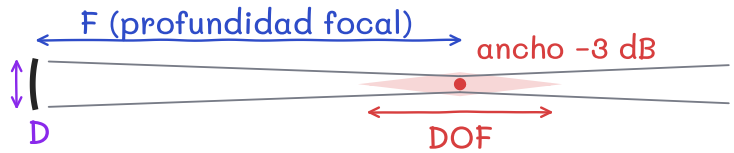
$$D = 2a$$ diámetro

$$1\,in = 2.54\,cm$$ pulgada

- Error frecuente : $z_\infty$ usa el radio a ; $z_R$ y f# usan D

a radio del pistón · z distancia en el eje · $z_m$ máximos (m impar) / ceros (m par) · $z_\infty$ inicio del campo lejano · L lado mayor · $\theta_0$ , $\Delta\theta$ primer cero , ancho angular · $Z_0$ $\rho_0 c$ · $U_0$ velocidad de la cara · S área = $\pi a^2$ · $\Delta r$ eje → cero / -3 dB en $z_\infty$ (semiancho) · m orden : impar → máximo , par → cero · |p| amplitud de presión en el eje · $p_F$ , F presión en el foco , distancia focal

## Transductor enfocado y PSF




### 1 Número f:

$$f_\# = \frac{F}{D}$$ número f

### 2 Ancho en el foco y profundidad de campo:

$$\Delta = 1.02\,\lambda f_\#$$ ancho en el foco

$$DOF = 7.08\,\lambda f_\#^2$$ profundidad de campo

### 3 De una imagen PSF : F = profundidad del punto más brillante ; Δ = su ancho

$$D = \frac{1.02\,\lambda F}{\Delta}$$ diámetro desde la PSF

-6 dB en la imagen (ida y vuelta) = -3 dB por vía

PSF pulso-eco : $\propto |H|^2$ (ida y vuelta) : -6 dB imagen = -3 dB por vía

### 4 Sin enfocar (F < z∞) : ancho ≈ D

$$PSF_{pulso-eco} \propto |H|^2$$ PSF pulso-eco

$$\Delta_{lat} \approx \lambda f_\#$$ resolución lateral

$$f_\# = \frac{DOF}{6.94\,\Delta}$$ f# desde la PSF

$$\lambda = \frac{6.8\,\Delta^2}{DOF}$$ λ desde la PSF

Δ y DOF medidos (-3 dB por vía) ; luego D = F/f# , $f_0 = c/\lambda$

$$\frac{\Delta_2}{\Delta_1} = \frac{f_{\#2}}{f_{\#1}}$$ cambio de ancho

$$\frac{DOF_2}{DOF_1} = \left(\frac{f_{\#2}}{f_{\#1}}\right)^2$$ cambio de DOF

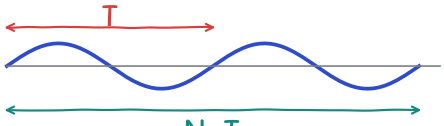
- Si cambian F o D (mismo λ) → compara con f#

$$F \geq z_\infty \Rightarrow \Delta \approx \frac{1.02\lambda z}{D}$$ plano = enfocado

- Si $F \geq z_\infty$ → enfocar no mejora el ancho del haz

F distancia focal (= $z_f$) · D diámetro (apertura) · Δ ancho a -3 dB en el foco · H patrón de una vía · $_{1,2}$ antes / después del cambio · z profundidad

## Pulso y ancho de banda




$$T = \frac{1}{f_0}$$

$$\tau_{eco} = N_c\,T = \frac{N_c}{f_0}$$

$$\Delta f = \frac{BW\%}{100}f_0$$ ancho de banda

$$f_{min} = f_0 - \frac{\Delta f}{2}$$ frecuencia mínima

$$f_{max} = f_0 + \frac{\Delta f}{2}$$ frecuencia máxima

$$\tau = \frac{N_c}{f_0}$$ duración del pulso

$$\Delta_{axial} = \frac{N_c\lambda}{2}$$ resolución axial

2 ciclos → τ = 2T

$$\Delta_{axial} = \frac{c}{2\Delta f}$$ resolución axial

$$f_0 = \frac{c_T}{2e_T}$$ frecuencia del piezo

backing $Z_b = 0$ → ↑ sensibilidad , ↓ BW ; $Z_b = Z_t$ → al revés

$$Z_{ml} = \sqrt{Z_tZ_m}$$ Z capa de acople

$$e_{ml} = \frac{\lambda}{4}$$ espesor capa de acople

capa de acople : transmite todo ; capa λ/2 o muy delgada = no existe

$$\Delta f \approx \frac{f_0}{N_c}$$ ancho de banda del pulso

$$BW\% \approx \frac{100}{N_c}$$ BW % desde los ciclos

espectro del pulso : sinc con ceros en $f_0 \pm f_0/N_c$ ; une $N_c\lambda/2$ con $c/(2\Delta f)$

$$e_{ml} = \frac{c_{ml}}{4f_0}$$ espesor λ/4 en la capa

- Error frecuente : usa la c de la CAPA , no la del tejido

$$N_c \leq \frac{2\Delta_{axial}}{\lambda}$$ ciclos máximos

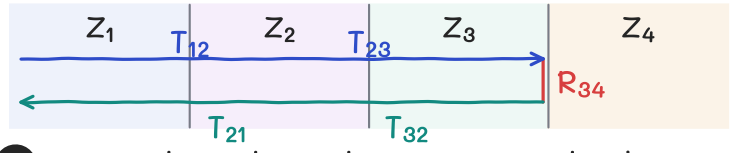
- Problema inverso : dada la resolución axial → redondea $N_c$ hacia abajo

- $f_0 = c_T/(2\cdot e_T)$ solo vale si $Z_b$ , $Z_m \ll Z_t$ (caras casi libres)

$f_0$ frecuencia central · $f_{min}$ , $f_{max}$ extremos de la banda · $N_c$ ciclos del pulso · $T$ periodo = $1/f_0$ · $c_T$ , $e_T$ velocidad y espesor del piezo · $Z_b$ impedancia del backing · $Z_{ml}$ , $e_{ml}$ capa de acople : Z y espesor · $Z_t$ , $Z_m$ transductor , medio · $c_{ml}$ velocidad en la capa de acople

## ULTRASONIDO · ecos

### Ecos en capas (receta general)




1. Z = ρc de cada medio (incluye el de abajo , p.ej. agua)
2. Coeficientes de cada interfaz (de 1 hacia 2):

$$R_{12}=\frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2}\quad T_{12}=\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}\quad T_{21}=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}$$

reflexión 1→2 · transmisión 1→2 · transmisión 2→1

R < 0 → eco invertido ; $R_{21} = -R_{12}$ ; $T_{12} = 1 + R_{12}$

3. Amplitud : T al bajar , R donde rebota , T al subir

$$eco_1 = R_{12}\quad eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21}$$

eco 1 · eco 2

$$eco_3 = T_{12}T_{23}R_{34}T_{32}T_{21}$$

eco 3

$$eco_4 = T_{12}T_{23}T_{34}R_{45}T_{43}T_{32}T_{21}$$

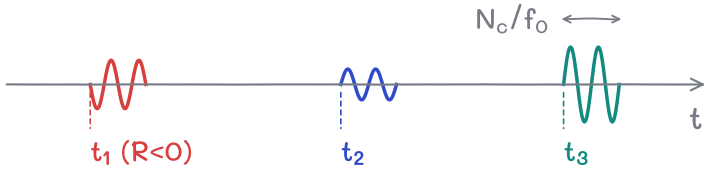
eco 4

4. Tiempo : ida y vuelta por cada capa que cruzas

$$t_1=\frac{2e_1}{c_1}\quad t_2=\frac{2e_1}{c_1}+\frac{2e_2}{c_2}\quad t_3=\frac{2e_1}{c_1}+\frac{2e_2}{c_2}+\frac{2e_3}{c_3}$$

llegada eco 1 · llegada eco 2 · llegada eco 3

5. Dibuja : altura = amplitud con signo ; ancho $\tau = N_c/f_0$




$1+R=T$ (presión continua) · $\frac{1-R}{Z_1}=\frac{T}{Z_2}$ (velocidad continua) · $T_{12}T_{21}=1-R_{12}^2$ (ida × vuelta)

$eco_2 = R_{23}(1-R_{12}^2)$ (eco 2 atajo) · $p_3 = T_{12}T_{23}$ (presión al medio 3) · $L_{eco}=\frac{N_c\lambda}{2}$ (largo del eco)

$Z_2 \gg Z_1$ : $R \to 1$, $T \to 2$ (límite hueso) · $Z_2 \ll Z_1$ : $R \to -1$, $T \to 0$ (límite aire)

hueso refleja mucho ; tejido → aire casi todo se refleja → gel

Eco negativo : R < 0 : $Z_2 < Z_1$ ; el pulso vuelve invertido

$$p = p_0 e^{-\alpha z}\quad p_{eco} \propto R\, e^{-2\alpha z}\quad P_{disp} \propto \frac{a^6 f^4}{r^2}$$

atenuación · eco atenuado · dispersor pequeño

tejido : α ≈ 0.5 dB/(cm·MHz) ; dispersor pequeño de radio a (Rayleigh)

$$pérdida_{dB} = 2\alpha_0 f z\quad \alpha_{Np}=\frac{\alpha_{dB}}{8.686}$$

atenuación ida y vuelta · dB → Np (para e^-αz)

- Si α viene en dB/(cm·MHz) → f en MHz , z en cm

$$Z_1 = Z_2 \Rightarrow R = 0\quad e_{min}=\frac{N_c\lambda}{2}$$

no hay eco · capa más delgada visible

- Si ρc es igual aunque ρ y c cambien → sin eco ; si $2e/c < N_c/f_0$ → ecos solapados

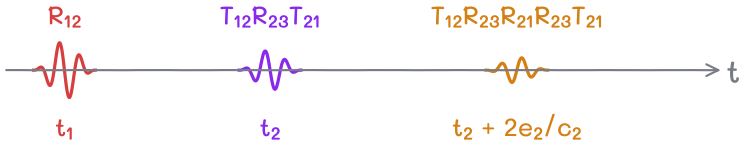
$$R_u = -R\quad T_u=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}$$

R de velocidad · T de velocidad

- Si piden coeficientes de VELOCIDAD (no de presión)

Z impedancia de cada medio · $R_{12}$ reflexión al ir de 1 a 2 · $T_{12}$ transmisión de 1 a 2 · eco amplitud recibida / enviada · e espesor de la capa(m) · c velocidad en esa capa · t tiempo de llegada · τ duración del eco · $N_c$ , $f_0$ ciclos , frecuencia central · $p_3$ presión que llega al medio 3 · $P_{disp}$ potencia dispersada · a , f , r radio del dispersor , frecuencia , distancia · $e_{min}$ espesor mínimo con 2 ecos separados · $R_u$ , $T_u$ coef. de velocidad de partícula · ρ , c densidad , velocidad del medio

### Rebote dentro de la capa 2




$$reb = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21}\quad t_{reb}=\frac{2e_1}{c_1}+\frac{4e_2}{c_2}$$

amplitud del rebote · llegada del rebote

→ cada rebote extra : × $R_{21}R_{23}$ y + $2e_2/c_2$

→ capa de abajo muy gruesa (semi-∞ , p.ej. 30 cm) → su eco llega tarde : el 3.er eco es el rebote

→ "los 3 primeros ecos" : ordena TODOS los tiempos (ecos + rebotes)

$$eco_k = T_{12}R_{23}(R_{21}R_{23})^{k-1}T_{21}\quad t_k = t_2 + (k-1)\frac{2e_2}{c_2}$$

eco con k-1 rebotes · llegada k-ésimo

$$T_I=\frac{4Z_1Z_3}{(Z_1+Z_3)^2C^2+Q^2S^2}\quad \frac{\lambda}{4}:\ T_I=\frac{4Z_1Z_3Z_2^2}{(Z_2^2+Z_1Z_3)^2}$$

capa e entre $Z_1$ y $Z_3$ · capa de λ/4

C = cos $k_2e$ , S = sin $k_2e$ , $k_2 = 2\pi f/c_2$ , $Q = Z_2 + Z_1Z_3/Z_2$ ; onda continua

$t_{reb}$ tiempo de llegada · $e_2$ , $c_2$ espesor y velocidad de la capa 2 · $R_{23}$ , $R_{21}$ reflexiones dentro de la capa · $eco_k$ , $t_k$ eco con k - 1 rebotes y su tiempo · $Z_1$ , $Z_2$ , $Z_3$ antes / capa / después · $T_I$ fracción de intensidad que cruza la capa

3 primeros ecos : ordena ecos y rebotes por tiempo ; un rebote puede ir antes

## c o Z desde un eco

1. R = amplitud del eco / amplitud enviada (con signo)

$$R = \frac{p_r}{p_i}$$

reflectancia (reflejada / incidente)

$$p_t = T\,p_i = (1+R)\,p_i$$

amplitud transmitida

$$Z_2 = Z_1\frac{1+R}{1-R}$$

Z desde el eco

$$\text{mismo } \rho:\ c_2 = c_1\frac{1+R}{1-R}$$

c desde el eco

2. Profundidad:

$$z = \frac{c\,t}{2}$$

profundidad

$$\frac{T}{R} = \frac{2Z_2}{Z_2 - Z_1}$$

transmitida / reflejada

$$Z_1 = Z_2\frac{1-R}{1+R}$$

$Z_1$ desde el eco

$$\rho_1 = \rho_2:\ R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}$$

R si ρ igual

$$z_{real} = z_{mostrada}\frac{c_{real}}{c_0}$$

profundidad corregida

$$e_{mostrado} = e\frac{c_0}{c_2}$$

capa vista en la imagen

el equipo asume $c_0$ = 1540 m/s ; capa más lenta ($c_2 < c_0$) se ve más gruesa

eco invertido ⇒ $R < 0$ — fase del eco

mismo ρ: $R < 0 \Rightarrow c_2 < c_1$ — medio 2 más lento

- Si dan gráficas de $p_i(t)$ y $p_r(t)$ → R = pico de $p_r$ / pico de $p_i$ (mismo lóbulo , con signo) ; el retardo no importa ; ej. R = −0.15 → $c_2$ = 1500·0.85/1.15 ≈ 1109 m/s

$$\rho_2 = \frac{Z_2}{c_2}$$

densidad desde Z y c

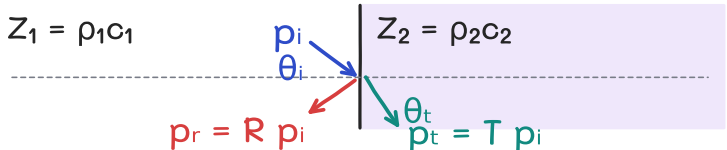
$$c_2 = \frac{2e_2}{\Delta t}$$

c desde el tiempo

- Problema inverso : el eco da $Z_2$ y el tiempo entre ecos da $c_2$

R eco / enviado (con signo) · $Z_1$ , $Z_2$ impedancias · $c_1$ , $c_2$ velocidades · t tiempo de ida y vuelta · T coef. de transmisión · $p_i$ , $p_r$ , $p_t$ presión incidente / reflejada / transmitida · $\rho_2$ densidad del medio 2 · $\Delta t$ tiempo entre los ecos de las 2 caras · $e_2$ espesor de la capa 2 · $c_0$ c que asume el equipo (1540 m/s)

## Incidencia oblicua




$$\frac{\sin\theta_i}{c_1} = \frac{\sin\theta_t}{c_2}$$

Snell

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

R oblicua

$$T = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

T oblicua

$$\sin\theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

ángulo crítico

solo si $c_2 > c_1$ ; $\theta_i > \theta_c$ → $|R| = 1$

$$1 + R = T$$

presión continua

$$\frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1} = \frac{T\cos\theta_t}{Z_2}$$

velocidad continua

deducción : presión y velocidad normal continuas ; $\theta_r = \theta_i$

$$\cos\theta_t = \sqrt{1 - \left(\frac{c_2}{c_1}\sin\theta_i\right)^2}$$

coseno transmitido

truco : fórmula normal cambiando Z por Z/cos θ

$$\sin^2\theta_I = \frac{1-(Z_1/Z_2)^2}{1-(\rho_1/\rho_2)^2}$$

ángulo sin reflexión (R=0)

$$1 - R^2 = \frac{Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i}T^2$$

potencia transmitida

$\theta_I$ existe solo si el cociente está entre 0 y 1 ; la 2.ª comprueba R y T

$$Z_2\cos\theta_i = Z_1\cos\theta_t$$

R = 0 oblicuo

$$\theta = 90° - \theta_{sup}$$

ángulo desde la normal

- Si piden ángulo sin reflexión → con Snell ; si dan el ángulo con la SUPERFICIE → 90° − θ

$\theta_i$ ángulo de incidencia · $\theta_t$ ángulo transmitido · $\theta_r$ ángulo reflejado (= $\theta_i$) · $\theta_{sup}$ ángulo medido desde la superficie · $Z_1$ , $Z_2$ medio de arriba / de abajo · $\theta_I$ incidencia sin reflexión · $\rho_1$ , $\rho_2$ densidades

## T cambia con la temperatura

1. Velocidad e impedancia del agua:

$$c_1 = 1400 + 4.5\,Temp$$

c del agua

$$Z_1 = \rho c_1$$

Z del agua

2. Transmisión actual y la nueva (p.ej. + 3 %):

$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

transmisión

$$T' = 1.03\,T$$

nueva transmisión

3. Despeja $Z_1$ y luego la temperatura:

$$Z_1' = Z_2\left(\frac{2}{T'} - 1\right)$$

$Z_1$ nueva

$$Temp' = \frac{Z_1'/\rho - 1400}{4.5}$$

temperatura nueva

Temp temperatura del agua (°C) · $c_1$ velocidad del agua · $Z_1$ impedancia del agua · $Z_2$ impedancia del otro medio · ρ densidad del agua

## ULTRASONIDO · arreglos

$$d = \frac{L}{N-1}$$

pitch

L de centro a centro (borde a borde → L/N)

L largo del arreglo

## Retardos de enfoque (lineal)







bordes 0 · centro máx

1. Posiciones : N impar → 0 , ±d , ±2d ... ; N par → ±d/2 , ±3d/2 ...

→ si dan f# : usa solo la apertura activa D = $z_f$/f# (bordes en ±D/2)

Orden de disparo : primero el elemento más lejano del foco

2. Distancia al foco : del elemento más cercano a $x_f$ y de los 2 bordes

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + z_f^2}$$

distancia al foco

3. Diferencia de retardos y retardo de cada elemento:

$$\Delta t = \frac{r_{max} - r_{min}}{c}$$ diferencia de retardos

$$\tau = \frac{r_{max} - r}{c}$$ retardo de cada elemento

→ dispara primero el más LEJANO ; el retardo máximo lo lleva el más cercano

4. En muestras y en ciclos:

$$N_s = \Delta t \cdot f_s$$ en muestras

$$ciclos = \Delta t \cdot f_0$$ en ciclos

5. Muestreo mínimo (2 vecinos más cercanos al foco):

$$\Delta t_{vec} = \frac{r_{vecino} - r_{min}}{c}$$ retardo entre vecinos

$$f_s \geq \frac{1}{\Delta t_{vec}}$$ muestreo mínimo

→ ns ≠ µs

6. Phased (foco en polares r , θ) : convierte y repite

$$x_f = r\sin\theta$$ foco en x

$$z_f = r\cos\theta$$ foco en z

$$x_n = \left(n - \frac{N-1}{2}\right)d$$ posición del elemento

n = 0 , 1 , … , N − 1 (centro en x = 0)

$$N_{ciclos} = \frac{\sqrt{z_f^2 + (D/2)^2} - z_f}{\lambda}$$ retardo máx. en ciclos

$$\tau_n = \frac{n\,d\sin\theta_s}{c}$$ retardo steering

$$r_n = \sqrt{r^2 + x_n^2 - 2rx_n\sin\theta}$$ distancia (phased)

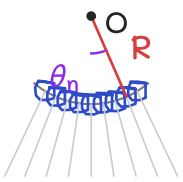
$$\Delta t_n = \frac{2z_f}{c} - \frac{z_f + \sqrt{z_f^2 + x_n^2}}{c}$$ retardo en Rx

$$s(t) = s_1(t - \Delta t_1) + s_2(t - \Delta t_2) + \dots$$ delay-and-sum

dinámico : $z_f = ct/2$ para cada t

$(x_f , z_f)$ foco · $r_{max}$ , $r_{min}$ la mayor / la menor · c velocidad · $N_s$ muestras · $f_s$ frecuencia de muestreo · D , f# apertura activa , número f · (r , θ) foco en polares · n índice del elemento

## Retardos de enfoque (curvo)




d : pitch (arco)

O : centro de curvatura

1. Ángulo del borde (RADIANES):

$$\theta_b = \frac{N-1}{2}\cdot\frac{d}{R}$$ ángulo del borde

2. Posiciones : centro (0 , 0) ; bordes:

$$x_b = \pm R\sin\theta_b$$ x del borde

$$z_b = R(\cos\theta_b - 1)$$ z del borde

3. Distancia al foco del centro y de los 2 bordes:

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + (z_f - z)^2}$$

distancia al foco

4. Sigue igual que el lineal : Δt , $N_s$ , ciclos

$$\theta_n = \frac{n\,d}{R}$$ ángulo del elemento

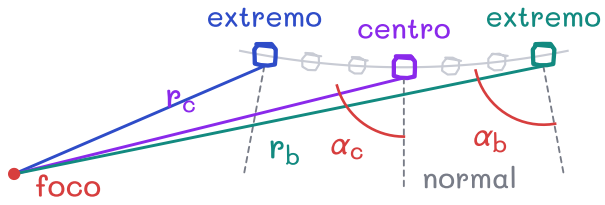
$$x_n = R\sin\theta_n$$ x del elemento

$$z_n = R(\cos\theta_n - 1)$$ z del elemento

n = −(N−1)/2 … (N−1)/2

R radio de curvatura · d pitch sobre el arco · $(x_b , z_b)$ posición del borde · r distancia elemento—foco · $(x_n , z_n)$ posición del elemento n

## Amplitud en el foco : centro vs bordes




1. λ = c/$f_0$ ; w = largo del elemento (NO el pitch)
2. x , z , r del centro (c) y de cada borde (b) : receta anterior
3. Ángulo entre la normal del elemento y el foco:

$$\varphi = \arctan\frac{x_f - x}{z_f - z}$$ ángulo al foco

$$\alpha = \varphi - \theta$$ ángulo normal—foco

centro : θ = 0 ; borde : $\pm\theta_b$ ; lineal : θ = 0

4. Cociente (uno por cada borde):

$$\frac{p_c}{p_b} = \frac{r_b}{r_c}\cdot\frac{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_c}{\lambda}\right)}{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_b}{\lambda}\right)}$$

centro / borde

→ w < λ → sinc ≈ 1 → cociente ≈ $r_b / r_c$ ≈ 1

w largo del elemento · φ ángulo de la recta al foco · θ inclinación del elemento · α ángulo normal → foco · $r_c$ , $r_b$ distancia centro / borde al foco · $p_c$ / $p_b$ presión centro / borde

## Frame rate

$$t_{línea} = \frac{2z_{max}}{c}$$ tiempo por línea

$$T_{frame} = N_{Tx}\,t_{línea}$$ tiempo por imagen

$$FR = \frac{1}{T_{frame}}$$ frame rate

→ sub-apertura que avanza de 1 en 1 : $N_{Tx} = N - N_{sub} + 1$

$$PRF_{max} = \frac{c}{2z_{max}}$$ PRF máxima

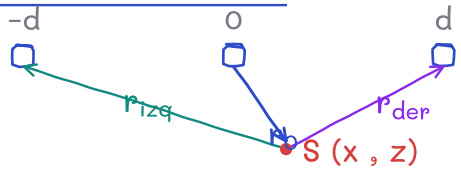
$$t = \frac{2z}{c}$$ tiempo ida y vuelta

$$T_{frame} = N_{Tx}\,n_{focos}\,t_{línea}$$ varios focos en Tx

- Si hay n focos en Tx → n disparos por línea ; focos en Rx no cuestan

$z_{max}$ profundidad de la imagen · $N_{Tx}$ transmisiones por imagen · FR imágenes por segundo · $N_{sub}$ elementos de la sub-apertura · PRF pulsos por segundo · $n_{focos}$ focos en transmisión por línea · $t_{línea}$ tiempo por disparo = 2z_max/c · $T_{frame}$ tiempo de una imagen = 1/FR

## Localizar un dispersor




1. El central emite y todos reciben:

$$r_0 = \frac{c\,t_0}{2}$$ distancia central

$$r_{izq} = c\,t_{izq} - r_0$$ distancia izquierda

2. Resta los dos círculos:

$$x = \frac{r_{izq}^2 - r_0^2 - d^2}{2d}$$ posición x

$$z = \sqrt{r_0^2 - x^2}$$ posición z

3. Verifica con el derecho:

$$c\,t_{der} = r_0 + \sqrt{(x-d)^2 + z^2}$$ verificación

→ solo $t_0$ se divide entre 2

$$t_n = \frac{r_0 + r_n}{c}$$ tiempo del elemento n

$t_0$ tiempo del central (ida y vuelta) · $t_{izq}$ , $t_{der}$ tiempos de los laterales · $r_{izq}$ , $r_{der}$ distancias laterales · d separación entre elementos · (x , z) posición del dispersor · $t_n$ , $r_n$ tiempo y distancia del elemento n

# RAYOS X · tubo

$c_{luz} = 3 \times 10^8\ m/s$ velocidad de la luz

$h = 6.626 \times 10^{-34}\ J\,s$ Planck

$e = 1.602 \times 10^{-19}\ C$ carga del electrón

$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$ eV → J

$1\ keV = 1.602 \times 10^{-16}\ J$ keV → J

$1\ J = 6.242 \times 10^{18}\ eV$ J → eV

$kV \times mA = W$ potencia

$W \times s = J$ energía

$mA \times s = mC$ carga

$hc = 1240\ eV\,nm$ atajo E—λ

$E_0 = 511\ keV$ reposo del e⁻

keV → J : × 1.602×10⁻¹⁶ ; J → keV : ÷ 1.602×10⁻¹⁶ ; kV → V : × 1000 ; mA → A : ÷ 1000

h constante de Planck · mC milicoulomb

## Fotón máximo

$$E_{max}(keV) = kVp$$ energía máxima

$$\lambda_{min}(nm) = \frac{1.24}{E_{max}(keV)}$$ λ mínima

$$f_{max} = \frac{c}{\lambda_{min}}$$ frecuencia máxima

el filtro NO cambia $E_{max}$ ; f = E/h solo con E en joules

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$ energía del fotón

$$E_{max}(J) = e\,V$$ energía máxima (J)

$$N_{fot} = \frac{E_{total}}{E_{fotón}}$$ n.° de fotones

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e}$$ electrones por segundo

kVp voltaje pico (kV) · $\lambda_{min}$ longitud de onda mínima (nm) · c luz : $3\times10^8$ m/s · E , f , λ energía , frecuencia , longitud de onda · V voltaje (V)

## Calor del tubo

1. β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico (1.4β ≈ 1.35)
2. Potencia (kV × mA = W):

$$P = \beta V_{kV} I_{mA}$$ potencia

3. Calor:

$$J = P\,t$$ calor en J

$$HU = 1.4\,\beta V_{kV} I_{mA}\,t$$ calor en HU

t en segundos

$$t_{max} = \frac{H_{max}}{wP}$$ tiempo máximo

$$I_{max} = \frac{H_{max}}{w\beta Vt}$$ corriente máxima

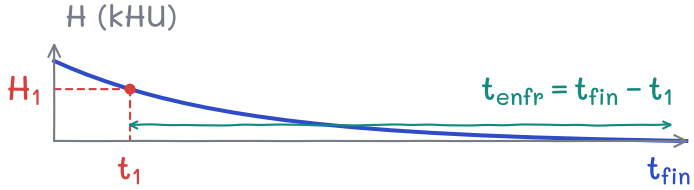
w = 1 (J) , 1.4 (HU)

$$HU = 1.4\,\beta kV \cdot mAs$$ con mAs dado

- Si te dan mAs → ya incluye t ; "power rating" = P máx. con t = 0.1 s

β factor de forma de onda · $V_{kV}$ voltaje (kV) · $I_{mA}$ corriente (mA) · t tiempo de exposición (s) · $H_{max}$ capacidaddel ánodo · w 1 (J) o 1.4 (HU) · $t_{max}$ , $I_{max}$ tiempo / corriente máximos · HU (tubo) unidades de calor (no Hounsfield) · mAs corriente × tiempo (mA·s)

## Enfriamiento del ánodo (con la curva)




1. Calor de un disparo $H_1$ (en HU) : receta anterior
2. Busca $H_1$ en el eje vertical → curva → lee $t_1$ abajo
3. Tiempo para enfriar:

$$t_{enfr} = t_{fin} - t_1$$ tiempo de enfriamiento

4. Disparos cada Δt : ubica H actual en la curva ($t_k$) , avanza Δt , lee H y suma $H_1$

$$H_{k+1} = H_{curva}(t_k + \Delta t) + H_1 \leq H_{max}$$ calor tras cada disparo

5. Disparos = cuántos $H_k$ cumplen (el 1.° cuenta)

→ no uses regla de 3 : la curva no es lineal

$$H(t) = H_0 e^{-t/\tau}$$ enfriamiento

$$r = e^{-\Delta t/\tau}$$ fracción que queda

$$H_n = H_d \frac{1-r^n}{1-r}$$ calor tras n disparos

$$n_{\text{sin enfriar}} = \frac{H_{max}}{H_d}$$ disparos sin enfriar

$H_1$ calor de un disparo (HU) · $t_1$ tiempo leído para $H_1$ · $t_{fin}$ donde la curva llega a 0 · $\Delta t$ intervalo entre disparos · $H_{max}$ capacidad máxima del ánodo · $H_k$ calor tras k disparos · $H_0$ calor inicial · $\tau$ constante de enfriamiento · $H_d$ , $H_n$ calor por disparo , tras n disparos

## Eficiencia → kVp → HVL

1. η a fracción (0.81 % → 0.0081) ; V sale en voltios:

$$\eta = kZV$$ eficiencia

$$V = \frac{\eta}{kZ}$$ voltaje

$k = 1.25\times10^{-9}\ V^{-1}$ ; $Z = 74$ (W)

2. $E_{max}$ = V/1000 keV → lee μ en la gráfica
3. Espesor:

$$x_{p\%} = \frac{1}{\mu}\ln\frac{100}{100-p}$$ espesor para p %

$$TVL = \frac{2.303}{\mu}$$ espesor que deja 10 %

$HVL = 0.693/\mu$ ; cae 99 % → $x = 4.61/\mu$ ; $P_X = \eta VI$

$$P_X = \eta VI = kZIV^2$$ potencia en rayos X

$$E_X = \eta VIt$$ energía en rayos X

k $1.25\times10^{-9}\ V^{-1}$ · Z n.° atómico del ánodo · μ coef. de atenuación ($cm^{-1}$) · HVL , TVL espesor que deja 50 % / 10 % · $x_p$% espesor para que caiga p % · $E_X$ energía que sale como rayos X

## Mancha focal y cobertura

$$f = F\sin\theta$$ mancha efectiva

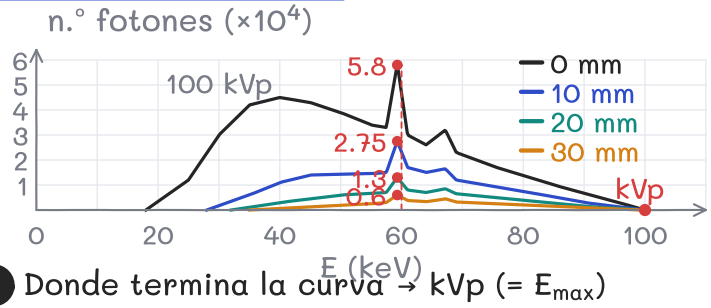
$$\text{cobertura} = 2D\tan\theta$$ cobertura

1. Despeja θ de cada requisito y compara los dos rangos

→ θ chico → mancha chica pero cubre menos

f mancha focal efectiva · F largo real de la mancha · θ ángulo del ánodo · D distancia foco–detector

## Comparar espectros




1. Donde termina la curva → kVp (= $E_{max}$)
2. Picos en el mismo lugar → mismo ánodo (W : Kα ≈ 59 , Kβ ≈ 67 keV)
3. Empieza más a la derecha → más filtro
4. Misma forma pero más baja → menos mA·t

→ ↑mA : sube todo ; ↑kVp : sube $E_{max}$ e $I \propto kVp^2$ ; ↑filtro : quita E bajas

$$I(E) = KZI(E_{max} - E)$$ Kramers

$$I_{tot} \propto ZIV^2$$ intensidad total

$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(1 - \frac{E_c}{E_{max}}\right)^2$$ filtro ideal

$$\frac{1}{2} \Rightarrow E_c = 0.29E_{max}$$ corte para la mitad

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L$$ pico Kα

$$E_{K\beta} = E_K - E_M$$ pico Kβ

solo si kVp > $E_K$ ; $E_K$ : W 69.5 , Pb 88 , Ba 37.4 , I 33.2 , Mo 20 keV

$$X \propto mA \cdot t \cdot kVp^2$$ exposición

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$ inverso del cuadrado

$$\mu_{filtro} = \frac{1}{x_2 - x_1}\ln\frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$ μ del filtro

$E_{max}$ energía máxima (= kVp) · mA·t carga (cantidad de fotones) · Kα , Kβ picos característicos del ánodo · I(E) intensidad a la energía E · K constante · $E_c$ corte del filtro ideal · $E_K$ , $E_L$ , $E_M$ energías de las capas · d distancia foco–detector · N(x) fotones con filtro x

## Compton

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1-\cos\theta)}$$ energía dispersada

$$\cos\theta = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$ ángulo

$$T_e = E - E'$$ energía del electrón

$$E'_{90°} = \frac{E}{1 + E/511}$$ E' a 90°

$$E'_{180°} = \frac{E}{1 + 2E/511}$$ E' a 180°

$$\Delta\lambda = 2.43\,pm\,(1-\cos\theta)$$ cambio de λ

$$\cot\varphi = \left(1 + \frac{E}{511}\right)\tan\frac{\theta}{2}$$ ángulo del electrón

φ del electrón vs. el haz (ξ en la diapositiva) ; θ = 180° → φ = 0 , $T_e$ máx

θ en grados (DEG) modo de la calculadora

- Error frecuente : Compton , Snell en DEG ; sinc y $\theta_b$ en RAD

E energía incidente (keV) · θ ángulo de dispersión · 511 energía en reposo del electrón (keV) · Δλ cambio de longitud de onda

## Fotoeléctrico

$$T_e = E - E_b$$ energía del fotoelectrón

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L$$ pico Kα

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$$ según Z

usa la capa más interna con $E_b < E$

$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E}\right)^3$$ probabilidad

$$\mu = \mu_{PE} + \mu_C + \mu_R + \mu_{pp}$$ μ total

fotoeléctrico : E baja , Z alto (contraste) ; Compton : E media/alta (dispersa) ; Rayleigh ≈ 5 % ; pares : E > 1.022 MeV

Foco chico : – penumbra , pero aguanta menos calor

E energía del fotón · $E_b$ energía de ligadura · $T_e$ energía del electrón · $E_K$ , $E_L$ energías de las capas K , L · Z n.° atómico · $\mu_{PE}$ , $\mu_C$ , $\mu_R$ , $\mu_{pp}$ fotoeléctrico , Compton , Rayleigh , pares

## RAYOS X · atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$ Beer–Lambert

$$\mu = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$ coef. de atenuación

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$ capa hemirreductora

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)\rho$$ μ desde μ/ρ

si te dan μ/ρ , multiplica por ρ

$$\lambda_{libre} = \frac{1}{\mu}$$ camino libre medio

$$abs = 1 - e^{-\mu x}$$ fracción atenuada

$$TVL = 3.32\,HVL$$ TVL vs HVL

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x/HVL}$$ con HVL

$$HC = \frac{HVL_1}{HVL_2}$$ homogeneidad

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{mezcla} = w_1\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_1 + w_2\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_2$$ μ/ρ de mezcla

$$x(cm) = \frac{x(mm)}{10}$$ μx sin unidades

mono : $HVL_2 = HVL_1$ (HC = 1) · poli : $HVL_2 > HVL_1$ (se endurece)

- Error frecuente : μ en $cm^{-1}$ → x en cm ; con 2 HVL sucesivos decide si es mono o poli

$$i = i_0\alpha^{-l}$$ α = factor por cm

$$\mu = \ln\alpha$$ μ desde α

- Si el enunciado usa α como factor de caída (no en $cm^{-1}$)

$I_0$ , I intensidad que entra / sale · x espesor (cm) · HVL espesor que deja 50 % · μ/ρ coef. másico ($cm^2/g$) · ρ densidad en $g/cm^3$ · abs fracción absorbida · TVL espesor que deja 10 % · HC coef. de homogeneidad · $w_i$ fracción en masa de cada material · $HVL_1$ , $HVL_2$ 1.er y 2.° HVL sucesivos · mono , poli una energía / espectro · $i_0$ , i intensidad antes / después · α , l factor de caída por cm , espesor (cm)

## μ de tejidos ($cm^{-1}$)

| E keV | hueso | músculo | blando |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 4.8 | 2.5 |
| 15 | 10 | 1.55 | 0.85 |
| 20 | 4.2 | 0.74 | 0.44 |
| 25 | 2.35 | 0.47 | 0.32 |
| 30 | 1.5 | 0.36 | 0.26 |
| 35 | 1.07 | 0.29 | 0.23 |
| 40 | 0.82 | 0.26 | 0.21 |
| 50 | 0.57 | 0.225 | 0.185 |
| 60 | 0.45 | 0.2 | 0.17 |
| 70 | 0.39 | 0.186 | 0.164 |
| 80 | 0.34 | 0.178 | 0.157 |
| 100 | 0.29 | 0.168 | 0.147 |
| 150 | 0.24 | 0.15 | 0.135 |

$$\text{entre filas}: \mu \approx \mu_1 + \frac{E - E_1}{E_2 - E_1}(\mu_2 - \mu_1)$$ interpolar

0.4 de década → $10^{0.4} \approx 2.5$ → 0.25




$$\mu = 10^{\log(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$ leer escala log

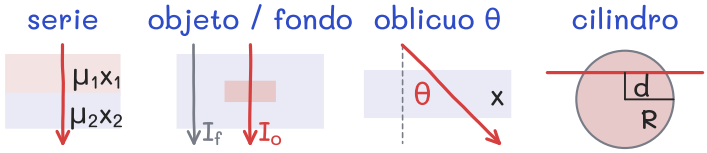
fracción = distancia medida / largo de la década

$$\mu(E) \approx \mu_1\left(\frac{E}{E_1}\right)^m$$ interpolación log-log

m = $\log(\mu_2/\mu_1)/\log(E_2/E_1)$ ; baja E hueso ≫ músculo ; alta E casi iguales

E energía (keV) · $E_1$ , $E_2$ filas vecinas de la tabla · inicio valor donde empieza la década · m pendiente en log-log

## Capas en serie / varios haces




1. Dibuja cada rayo y anota cuántos cm cruza de cada material
2. Suma los μx de ese rayo:

$$A = \mu_1x_1 + \mu_2x_2 + \mu_3x_3$$ suma de μx

$$I = I_0e^{-A}$$ intensidad que sale

3. Contraste objeto / fondo:

$$C = 1 - e^{-(A_{obj} - A_{fondo})}$$ contraste

4. Si te dan $I/I_0$ : empieza por el rayo con UN solo material

→ se suman los μx ; nunca multipliques los μ

→ μ = 0 → HVL = ∞ (ese medio no atenúa)

oblicuo : $x' = \frac{x}{\cos\theta}$ camino oblicuo

cilindro : $L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$ cuerda del cilindro

ida y vuelta : $e^{-2\mu x}$ ida y vuelta

$$I = I_0\left(\frac{d_0}{d}\right)^2 e^{-\mu x}$$ distancia + atenuación

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1/HVL_1 + x_2/HVL_2}$$ capas con HVL

$$A_{obj} - A_{fondo} = (\mu_{obj} - \mu_{fondo})\,x_{obj}$$ objeto dentro del fondo

- Si el objeto está DENTRO del fondo → no sumes L ; $\mu_{obj} < \mu_{fondo}$ (aire) → C < 0

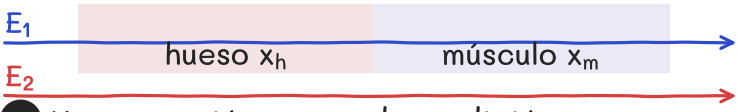
$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2^n} \Rightarrow x = n\,HVL$$ n HVL sin logaritmos

- Problema inverso : si $I/I_0$ = 1/2 , 1/4 , 1/8 ... → cuenta HVLs

$\mu_i$ , $x_i$ coef. y espesor de cada material · $I_0$ , I entra / sale · θ inclinación del haz · x' camino real · R , d radio , distancia del rayo al centro · $d_0$ , d distancias de referencia y nueva · $HVL_i$ HVL de cada material · $\mu_{obj}$ , $\mu_{fondo}$ coef. del objeto / del fondo · $x_{obj}$ espesor del objeto · n número de HVL

¿Por qué $\mu_{ef}$ cambia con x? : endurecimiento : la E baja se atenúa primero → $\mu_{ef}$ ↓

## Dos espesores desconocidos




1. Una ecuación por cada medición:

$$\ln\frac{I_0}{I_{baja}} = \mu_{h,baja}\,x_h + \mu_{m,baja}\,x_m$$

medición a E baja

$$\ln\frac{I_0}{I_{alta}} = \mu_{h,alta}\,x_h + \mu_{m,alta}\,x_m$$

medición a E alta

2. Si solo hay una medición útil:

$$x_h + x_m = L_{total}$$

espesor total

3. Resuelve con EQN ; o despeja ($L = \ln(I_0/I)$):

$$x_h = \frac{L_{baja}\,\mu_{m,alta} - L_{alta}\,\mu_{m,baja}}{\mu_{h,baja}\,\mu_{m,alta} - \mu_{h,alta}\,\mu_{m,baja}}$$

espesor de hueso

$$x_m = \frac{L_{baja} - \mu_{h,baja}\,x_h}{\mu_{m,baja}}$$

espesor de músculo

→ lee μ con cuidado : el sistema es muy sensible ; revisa $x > 0$

$$w = \frac{\mu_{h,alta}}{\mu_{h,baja}}$$

peso que borra el hueso

$$x_m = \frac{L_{alta} - w\,L_{baja}}{\mu_{m,alta} - w\,\mu_{m,baja}}$$

blando sin hueso

$L = \ln(I_0/I)$ ; para borrar el blando usa $w = \mu_{m,alta}/\mu_{m,baja}$

$$\frac{\mu_{h,baja}}{\mu_{m,baja}} = \frac{\mu_{h,alta}}{\mu_{m,alta}} \Rightarrow \det = 0$$

sistema sin solución

- Si los cocientes de μ son iguales → elige energías más separadas

$\mu_h$ , $\mu_m$ coef. a cada energía · baja , alta las dos energías · $L$ $\ln(I_0/I)$ de cada medición · $w$ peso que cancela un material · $x_m$ espesor del blando · $L_{alta}$ , $L_{baja}$ $\ln(I_0/I)$ a cada energía · det determinante del sistema 2×2

## Haz de dos energías

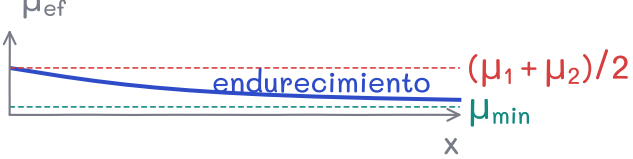
1. Lee $\mu_1$ y $\mu_2$ en la gráfica (α del enunciado = μ)
2. Mitad y mitad:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}e^{-\mu_1 x} + \frac{1}{2}e^{-\mu_2 x}$$

fracción que pasa

$$\mu_{ef} = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$

μ efectivo




→ $x$ ↑ → $\mu_{ef}$ baja hacia el μ menor (endurecimiento) ; NUNCA promedies μ

Supuesto : haz mono y estrecho : $I = I_0 e^{-\mu x}$ exacto

$$x \to 0 : \mu_{ef} = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$$

espesor pequeño

$$x \to \infty : \mu_{ef} \to \mu_{min}$$

espesor grande

$$I = \int \Phi_0(E)\,e^{-\int \mu\,dx}\,dE$$

haz polienergético

$$\frac{I}{I_0} = w_1 e^{-\mu_1 x} + w_2 e^{-\mu_2 x}$$

pesos distintos de ½

$$\mu_{ef}(0) = w_1\mu_1 + w_2\mu_2$$

μ_ef con x → 0

- Si te dan la fracción de cada energía ($w_1 + w_2 = 1$)

$$\mu_{ef} = \frac{0.693}{HVL_1}$$

μ efectivo desde HVL

- Problema inverso : dado $HVL_1$ → busca $E_{ef}$ con ese μ en la gráfica

$\mu_1$ , $\mu_2$ coef. a cada energía · $\mu_{ef}$ coef. efectivo · $\mu_{min}$ el μ menor · $\Phi_0(E)$ flujo incidente por energía · $w_1$ , $w_2$ fracción de fotones de cada energía · $HVL_1$ primer HVL medido · $E_{ef}$ energía efectiva

## Subir kVp con la misma I

1. Energía efectiva de cada kVp (interpola la tabla del enunciado):

$$E_{ef} = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1}(E_2 - E_1)$$

energía efectiva

2. μ de cada tejido a cada energía (gráfica)
3. Suma de μx en cada kVp:

$$A = \mu_{blando}\,x_{blando} + \mu_{hueso}\,x_{hueso}$$

suma de μx

4. Corriente nueva:

$$mA_2 = mA_1\,e^{A_2 - A_1}$$

nueva corriente

$$\text{con } I_0 \propto kVp^2 : mA_2 = mA_1\left(\frac{kVp_1}{kVp_2}\right)^2 e^{A_2 - A_1}$$

nueva corriente (con $kVp^2$)

→ escribe qué supuesto usas ; si sube kVp , baja la corriente

$kVp_1$ , $kVp_2$ voltajes de la tabla · $E_1$ , $E_2$ sus energías efectivas · $mA_1$ , $mA_2$ corriente antes / después · $x_{blando}$ , $x_{hueso}$ espesores

# RAYOS X · imagen

## ¿kVp o mA? (comparar 2 radiografías)

1. ¿Cambia el contraste hueso / blando? → cambió kVp

$$C = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_b)x}$$

contraste

↑kVp → $\mu_h - \mu_b$ baja → menos contraste (huesos grises)

2. ¿Mismo contraste , distinto grano? → cambió mA·s

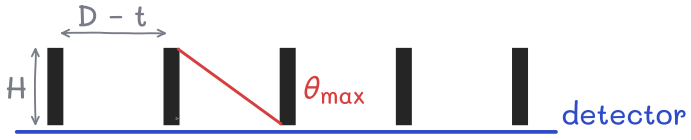
$$SNR = \sqrt{N} \propto \sqrt{mA \cdot s}$$

señal / ruido

más grano = menos mA·s

$\mu_h$ , $\mu_b$ coef. hueso / blando · N fotones detectados · mA·s carga del tubo

## Rejilla




1. $\theta_{max}$ con Compton (E′ mínima que aún cuenta como "recta")
2. Razón de rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}} = \frac{H}{D-t}$$

razón de rejilla

3. Paso y frecuencia:

$$D = t + \frac{H}{GR} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

paso · frecuencia de rejilla

GR típico : 5:1 (20–40 kV) , 8:1 (70–90 kV) , 12:1 (> 90 kV) ; GF 30–80 líneas/cm

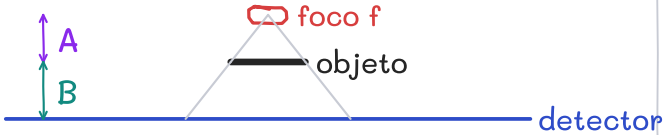
$$C' = \frac{C}{1 + S/P}$$

contraste con dispersión

S/P = dispersa/primaria en el detector ; rejilla : ↓ S/P , ↑ C , pide más mA·s

$\theta_{max}$ ángulo máximo que pasa · H altura de las láminas · t espesor de lámina · GF frecuencia (líneas/cm) · E′ energía Compton mínima aceptada · C′ , C contraste con / sin dispersa · S/P dispersa / primaria en el detector

## Magnificación y SID mínimo




$$M = \frac{SID}{SID - B} \qquad pen = f\frac{B}{SID - B}$$

magnificación · penumbra

usa el B MAYOR

1. Distorsión permitida d (10 % → 0.1):

$$SID \geq \frac{1+d}{d} B$$

SID mínimo

→ los kV y mA del enunciado no se usan

$$M = \frac{A+B}{A} = \frac{SID}{SOD}$$

magnificación

minimiza B : paciente pegado al detector

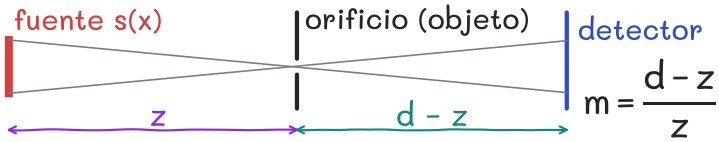
$$pen = f(M-1) \qquad tamaño_{real} = \frac{imagen}{M}$$

penumbra desde M · tamaño real

- Problema inverso : dan M y la penumbra → despeja f

SID distancia foco–detector · B distancia objeto–detector · SID − B foco–objeto (SOD) · f mancha focal · d distorsión permitida · A fuente–objeto (SOD)

## PSF de una fuente extendida




1. Aumento a la profundidad z:

$$m = \frac{d-z}{z}$$

aumento

2. Forma de la fuente (de la PSF dada a $z_1$) y PSF nueva:

$$s(x) = h_1(m_1 x) \qquad h(x) = s\left(\frac{x}{m}\right)$$

forma de la fuente · PSF a otra z

3. Gaussianas : a se escala con $m^2$ ; con pantalla se suman:

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}}\, e^{-x^2/(a+b)}$$

gaussianas en cascada

$$FWHM = 2\sqrt{(a+b)\ln 2} \qquad m_{fuente} = \frac{d-z}{z}$$

ancho a media altura · aumento de la fuente

$$M_{objeto} = \frac{d}{z}$$

aumento del objeto

- Error frecuente : no confundas los dos ; z → d : m → 0 (PSF → δ) ; z = d/2 : m = 1

z fuente → objeto · d fuente → detector · $h_1$ , $m_1$ PSF y aumento dados a $z_1$ · h(x) PSF a la nueva z · a , b parámetros de las gaussianas

## Fotones de luz (centelleador)

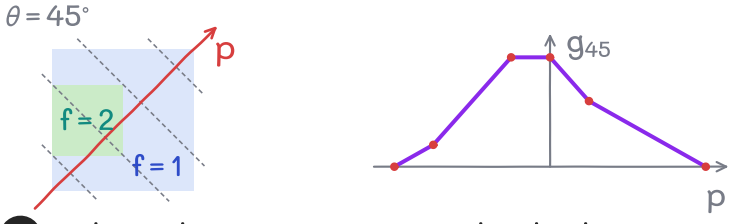
$$E_{luz}(eV) = \frac{1240}{\lambda_{luz}(nm)} \qquad N_{luz} = \frac{\eta_c E_X}{E_{luz}}$$

energía de la luz · fotones de luz

$E_{luz}$ energía de un fotón de luz (eV) · $\lambda_{luz}$ su longitud de onda (nm) · $\eta_c$ eficiencia del centelleador · $E_X$ energía del fotón X (eV)

# RAYOS X · CT (proyecciones)

## Proyección g(p) por tramos




1. p de cada esquina (origen donde diga el enunciado):

$$p = x\cos\theta + y\sin\theta$$

posición del rayo

2. Ordena esos p : son los quiebres ; entre dos quiebres g es una recta
3. En cada quiebre : largo L dentro de cada región:

$$g = f_1L_1 + f_2L_2 + f_3L_3$$ proyección

$$0°: L = \text{alto}$$ largo a 0°

$$90°: L = \text{ancho}$$ largo a 90°

$$45°,\ \text{cuadrado}\ s: L = \sqrt{2}s - 2|p|$$ largo a 45°

$$\text{círculo}: L = 2\sqrt{R^2 - p^2}$$ largo en círculo

4. Une los quiebres con rectas ; chequeo:

$$\text{área bajo } g = f_1A_1 + f_2A_2$$ chequeo

→ a 45° junto a una esquina : $L = 2 \cdot \Delta p$

$$g(p,\theta) = \iint f(x,y)\,\delta(x\cos\theta + y\sin\theta - p)\,dx\,dy$$ transformada de Radon

$$L = \frac{p_{max} - |p|}{\sin\theta\cos\theta}$$ rampa (rect. W × H)

$$L_m = \min\left(\frac{H}{\cos\theta}, \frac{W}{\sin\theta}\right)$$ meseta (valor máximo)

$p_{max} = (W\cos\theta + H\sin\theta)/2$ ; meseta $L_m$ si $|p| \le |W\cos\theta - H\sin\theta|/2$ ; $0 < \theta < 90°$

$$x = p\cos\theta - t\sin\theta$$ punto del rayo (x)

$$y = p\sin\theta + t\cos\theta$$ punto del rayo (y)

borde $y = b \rightarrow t = (b - p\sin\theta)/\cos\theta$ ; $L = |t_{sale} - t_{entra}|$ (cualquier figura)

$$g = f_{out}L_{out} + (f_{in} - f_{out})L_{in}$$ región dentro de otra

- Si una región está DENTRO de otra → linealidad (resta el fondo)

p distancia del rayo al origen · θ ángulo de la proyección · (x , y) esquina del objeto · f valor de la región (μ) · L largo del rayo dentro · s , R lado , radio · A área de la región · δ impulso (selecciona la recta del rayo) · $f_{in}$ , $f_{out}$ valor dentro / fuera · $L_{out}$ , $L_{in}$ largo total en la región grande / en la de adentro · t posición a lo largo del rayo · W , H ancho y alto del rectángulo · $p_{max}$ p del vértice más lejano · $L_m$ largo de la meseta

## Retroproyección en un punto (x , y)

1. p del punto en cada ángulo:

$$0°: p = x$$ p a 0°

$$90°: p = y$$ p a 90°

$$45°: p = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$ p a 45°

2. Lee cada proyección en ese p y suma:

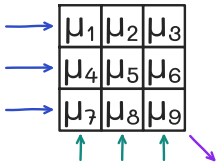
$$\hat{f} = g_0(x) + g_{90}(y) + g_{45}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)$$ retroproyección

→ si usan Δθ : multiplica por π/N ; sin filtro sale borrosa

$$b(x,y) = \int_0^{\pi} g(x\cos\theta + y\sin\theta,\ \theta)\,d\theta$$ retroproyección continua

$\hat{f}$ imagen retroproyectada · $g_0$ , $g_{90}$ , $g_{45}$ proyecciones a 0° , 90° , 45° · N n.° de ángulos · Δθ paso angular

## ART (rayo por rayo)




filas → : $\ell = L$
columnas : $\ell = L$
diagonal : $\ell = \sqrt{2}L$
L : lado del píxel

1. Medición → proyección:

$$p = \ln\frac{I_0}{I}$$ proyección medida

2. Suma de los μ actuales del rayo y corrección:

$$S = \mu_a + \mu_b + \mu_c$$ suma actual

$$\Delta = \frac{p - \ell S}{N\ell}$$ corrección

3. Suma Δ a esos N píxeles ; el siguiente rayo usa los nuevos

→ orden del enunciado : filas → columnas → diagonales

$\mu_a$ , $\mu_b$ , $\mu_c$ valores actuales del rayo · S suma de esos μ · ℓ largo dentro de cada píxel · L lado del píxel · N píxeles que cruza el rayo

## Radon : propiedades y sinograma

$$f(x - x_0, y - y_0) \rightarrow g(p - x_0\cos\theta - y_0\sin\theta,\ \theta)$$ desplazamiento

$$f(ax, ay) \rightarrow \frac{1}{|a|}g(ap, \theta)$$ escalamiento

$$g(p,\theta) = g(-p, \theta + \pi)$$ simetría

→ simetría : mismo rayo al revés → basta medir 0—180°

$$\text{punto}: p(\theta) = x_0\cos\theta + y_0\sin\theta$$ sinograma de un punto

amplitud = $\sqrt{(x_0^2 + y_0^2)}$ ; máximo en el ángulo del punto

$$G_\theta(q) = F(q\cos\theta,\ q\sin\theta)$$ sección de Fourier

la FT 1D de g es un corte de la FT 2D

$$\text{FBP}: G_\theta(q)\cdot|q|$$ filtrado (FBP)

$$HU = 1000\frac{\mu - \mu_{agua}}{\mu_{agua}}$$ Hounsfield

FBP : filtra y luego retroproyecta ; HU agua 0 , aire −1000

$$e^{-\frac{p^2}{2\sigma^2}} \rightarrow \sqrt{2\pi}\,\sigma e^{-\frac{p^2}{2\sigma^2}}$$ gaussiana (todo θ)

$r^2 = x^2 + y^2$ ; simetría circular → la misma g(p) en todo θ

$$\mu = \mu_{agua}\left(1 + \frac{HU}{1000}\right)$$ μ desde HU

- Problema inverso : te dan HU → μ ; hueso ≈ +1000 , grasa ≈ −100

Corte de Fourier : FT 1D de g = línea de la FT 2D

$af + bh \to a\,g_f + b\,g_h$ (linealidad) · $f$ rotada $\varphi \to g(p, \theta - \varphi)$ (rotación)

- Si el objeto es suma de figuras simples → proyecta cada una y suma

$f(x, y)$ objeto · $g(p, \theta)$ proyección · $a$ factor de escala · $q$ frecuencia del detector · $G_\theta$, $F$ FT 1D de g ; FT 2D de f · FBP retroproyección filtrada · $|q|$ filtro rampa · HU número de Hounsfield · $\mu_{agua}$ μ del agua · $\sigma$, $r$ ancho de la gaussiana , $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ · $\varphi$ ángulo que se rota el objeto · $g_f$, $g_h$ proyecciones de f y de h · $a$, $b$ pesos de cada figura

## COMPLEMENTOS · matemática y ondas

### Signos de la onda y onda entrante

TE PIDEN : $p = (A/r)e^{j(\omega t \pm kr)}$ : ¿hacia dónde va? ; u , ξ y $Z_{sp}$

IDEA : $-kr$ : se aleja ; $+kr$ : se acerca → cambia k por −k en todo

1. Deriva y usa $\rho_0\,\partial u/\partial t = -\partial p/\partial r$ ($\partial/\partial t \to j\omega$):

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r} \quad \text{velocidad} \qquad \xi = \frac{u}{j\omega} \quad \text{desplazamiento}$$

2. Divide p/u:

$$\text{sale}: Z_{sp} = \rho_0 c\,\frac{jkr}{1+jkr} \quad \text{se aleja} \qquad \text{entra}: Z_{sp} = \rho_0 c\,\frac{jkr}{1-jkr} \quad \text{se acerca}$$

OJO : plana que va a −x : $u = -p/\rho_0 c$ y $Z_{sp} = -\rho_0 c$

### Ondas en sólidos (Lamé)

$$\rho\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \xi) + \mu\nabla^2\xi \quad \text{ecuación del sólido (dato)}$$

1. (a) $\xi = \nabla\varphi$ : usa $\nabla\cdot\nabla\varphi = \nabla^2\varphi$ , junta todo dentro de ∇ → lo de adentro = 0:

$$\rho\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu)\nabla^2\varphi \quad \text{longitudinal (P)}$$

2. (b) $\xi = \nabla\times A$ : $\nabla\cdot(\nabla\times A) = 0$ borra el término $(\lambda + \mu)$ ; saca ∇×:

$$\rho\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = \mu\nabla^2 A \quad \text{transversal (S)}$$

3. (c) compara con $\nabla^2 p = (1/c^2)\,\partial^2 p/\partial t^2$:

$$c_L = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \quad \text{velocidad longitudinal} \qquad c_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad \text{velocidad de corte}$$

RESULTADO : $\lambda + 2\mu > \mu \to c_L > c_T$ siempre ; fluido ($\mu = 0$) : no hay corte

### Gradiente , divergencia y laplaciano

$$\nabla g = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}\right) \quad \text{gradiente (vector)} \qquad \nabla^2 g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \quad \text{laplaciano (número)}$$

1. Deriva con la regla de la cadena (y del producto para la 2.ª):

$$\frac{\partial}{\partial x}e^{-(ax^2+by^2)} = -2ax\,g \quad \text{1.ª derivada} \qquad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = (4a^2x^2 - 2a)\,g \quad \text{2.ª derivada}$$

2. Suma las 2.as derivadas y evalúa en el punto:

$$\nabla^2 g(0,0) = -2(a+b) \quad \text{en el origen}$$

SIGNO : $\nabla^2 < 0 \to$ máximo ; $\nabla^2 > 0 \to$ mínimo ; ∇g apunta a donde g sube ; $\nabla\cdot u > 0$ : se expande

### Incidencia oblicua : deducir Snell y R

1. Escribe la reflejada (va a −x) y la transmitida:

$$p_r = R\,e^{jk_1(-x\cos\theta_r + y\sin\theta_r)} \quad \text{reflejada} \qquad p_t = T\,e^{jk_2(x\cos\theta_t + y\sin\theta_t)} \quad \text{transmitida}$$

2. En x = 0 vale para TODO y → exponentes en y iguales:

$$k_1\sin\theta_i = k_2\sin\theta_t \quad \text{Snell } (\theta r = \theta i) \qquad 1 + R = T \quad \text{presión continua}$$

3. Velocidad normal (cada onda da p cosθ/Z , la reflejada con −):

$$\frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1} = \frac{T\cos\theta_t}{Z_2} \quad \text{velocidad normal continua}$$

4. Reemplaza T = 1 + R y despeja R (fórmula de la pág. 8)

### Euler → |sin(Nx/2) / sin(x/2)|

1. Suma de N exponenciales = serie geométrica:

$$1 + e^{-jx} + \ldots + e^{-j(N-1)x} = \frac{1 - e^{-jNx}}{1 - e^{-jx}} \quad \text{serie geométrica}$$

2. Saca la mitad del exponente (arriba α = Nx , abajo α = x):

$$1 - e^{-j\alpha} = 2j\,e^{-j\alpha/2}\sin\frac{\alpha}{2} \quad \text{truco de la mitad}$$

3. Toma módulo ($|e^{j\theta}| = 1$) ; el límite x → 0 sale con L'Hôpital:

$$|Z| = \left|\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)}\right| \quad \text{módulo} \qquad \lim_{x\to 0}|Z| = N \quad \text{límite}$$